08.10.2026

Лекция 5. Нормализация (продолжение)

Задача

Условие

- Есть фирма, занимается предоставлением услуг.
- На фирме работают сотрудники.
- У них есть номер (сотрудника), ФИО и должность.
- Сотрудники распределены по нескольким отделам.
- Наша компания работает с предприятиями-клиентами.
- Каждое предприятие имеет название и адрес.
- С предприятием может быть заключено несколько договоров.
- Каждый договор характеризуется уникальным номером, датой и типом.
- Каждый договор курирует некоторый сотрудник.
- По договору выставляются счета на оплату.
- У счета есть уникальный номер, дата выставления, срок оплаты и сумма.
- Счет может быть оплачен в несколько приемов.
- Каждый платеж характеризуется номером, датой и суммой.
- Номер платежа уникален в пределах его счета.
- Если счет вовремя не оплачен, то формируется пенни.

Что сделать?

Необходимо создать реляционную модель, отвечающую требованиям 3НФ.

Решение

Сущности

1. **Работник** (*id*, ФИО, id должности)
2. **Должность работника** (*id*, название)
3. **Отдел** (*id*, название)
4. **Клиент** (*id*, название, адрес)
5. **Услуга** (*id*, стоимость)
6. **Договор** (*id*, дата, id клиента, id типа договора, пенни)
7. **Договор-услуга** (*id договора*, *id услуги*, количество)
8. **Тип договора** (*id*, название)
9. **Счет** (*id*, дата, срок, сумма, id договора)
10. **Платеж** (*id счета*, *номер платежа*, сумма, дата)

На паре не выносили должность работника и тип договора в отдельную сущность, но я вынес.